



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا نہ جائے۔
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
1	0	9	1

0	●	0	0
●	1	1	●
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	●	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

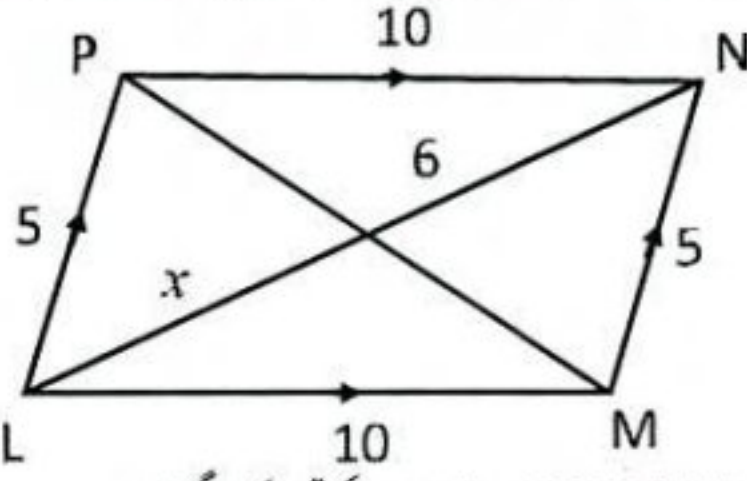
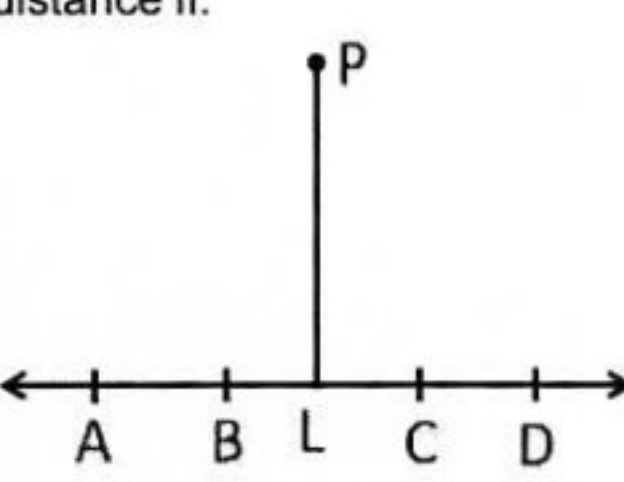
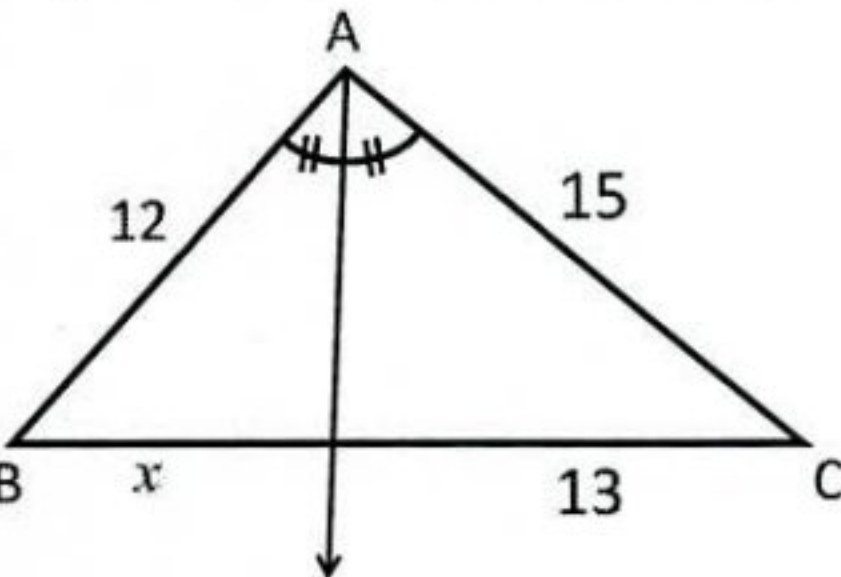
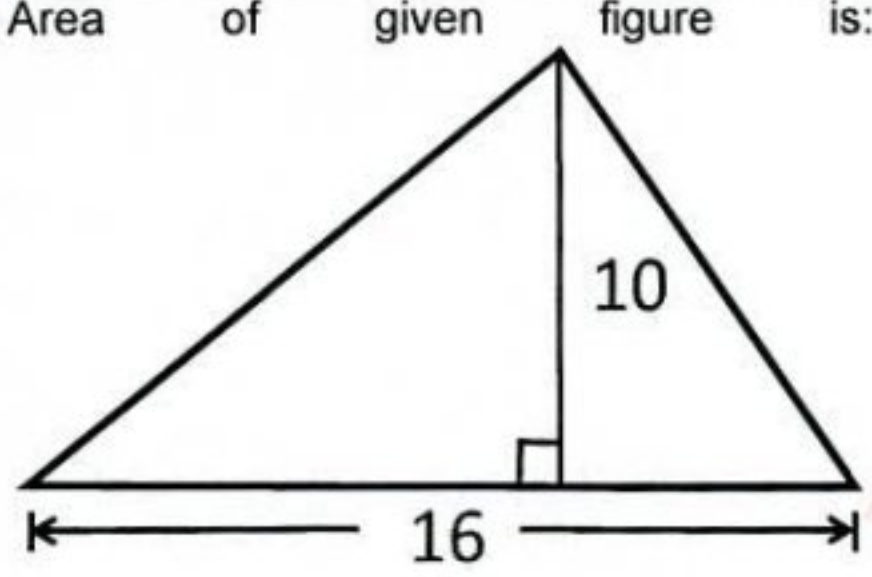
Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. If A and B are two matrices each of order 2×5 then order of matrix $A - B$ is:	اگر A اور B دو قاتیلوں کا درجہ 2×5 ہو تو قاتیل $A - B$ کا درجہ کیا ہوگا؟	2×5	10×10	4×10	7×7	☐	☐	☐	☐
2. If $n = 8$ and $16 \times 2^m = 4^{n-8}$ then value of m is:	اگر $n = 8$ اور $16 \times 2^m = 4^{n-8}$ ہو تو m کی قیمت بتائیں۔	-4	-2	0	8	☐	☐	☐	☐
3. The logarithm of unity to any base is equal to:	کسی بھی اساس پر 1 کا لوگار تھم کس کے برابر ہوتا ہے؟	1	10	e	0	☐	☐	☐	☐
4. If $\sqrt[8]{81} = 3^{2x}$, then value of x is:	اگر $\sqrt[8]{81} = 3^{2x}$ ہو تو x کی قیمت کیا ہے؟	2	6	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	☐	☐	☐	☐
5. Find the value of m , so that $x^2 + 4x + m$ becomes perfect square.	m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کامل مربع بن جائے گا؟	8	-8	4	16	☐	☐	☐	☐
6. L.C.M of $(a-b)^4$ and $(a-b)^3$ is equal to:	$(a-b)^4$ اور $(a-b)^3$ کا ذرا مضاعف اقل کیا ہوگا؟	$(a-b)$	$(a-b)^3$	$(a-b)^4$	$(a-b)^7$	☐	☐	☐	☐
7. The lines $x-1=5$ and $y+1=-4$ intersect each other at:	دو خطوط $x-1=5$ اور $y+1=-4$ ایک دوسرے کو کس نقطہ پر قطع کرتے ہیں؟	(5, -4)	(6, -5)	(-1, 1)	(-5, 4)	☐	☐	☐	☐
8. If capacity c of an elevator is at most 1600 pounds, then:	ایک لفٹ کے بوجھ اٹھانے کی استعداد c زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو؟	$c < 1600$	$c \geq 1600$	$c \leq 1600$	$c > 1600$	☐	☐	☐	☐
9. The "term" used for a triangle having all sides different is:	ایک ایسی مثلث جس کی تینوں اضلاع کی لمبائی ایک دوسرے سے مختلف ہو کے لیے کس "اصطلاح" کا استعمال کیا جاتا ہے؟	Isosceles مساوی الساقین	Scalene مختلف الاضلاع	Equilateral مساوی الاضلاع	Right angled قائمتہ الزاویہ	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10.	In parallelogram $LMNP$ the value of x is: 	دی گئی متوازی الاضلاع $LMNP$ میں x کی قیمت کیا ہوگی؟	5	10	6	3	☐	☐	☐	☐
11.	In given figure, $m\overline{PL}$ will be shortest distance if: 	دی گئی شکل میں کس زدایہ پر $m\overline{PL}$ سب سے کم فاصلہ پر ہوگا؟	$m\angle PLA = 80^\circ$	$m\angle PLB = 90^\circ$	$m\angle PLC = 100^\circ$	$m\angle PLD = 110^\circ$	☐	☐	☐	☐
12.	In given $\triangle ABC$, the value of x is: 	دی گئی مثلث ABC میں x کی قیمت کیا ہوگی؟	10.4	12.4	13.5	15.5	☐	☐	☐	☐
13.	Area of given figure is: 	دی گئی شکل کا رقبہ بتائیں۔	26	80	160	320	☐	☐	☐	☐
14.	Given number $\sqrt{10} \cdot \sqrt{10}$ is: دیا گیا نمبر $\sqrt{10} \cdot \sqrt{10}$ ہے۔		Irrational غیر ناطق	Real حقیقی	Complex کمپلیکس	Imaginary خیالیاتی	☐	☐	☐	☐
15.	The degree of polynomial $4x^3 + 2x^2y^2 + 11x$ is: دی گئی کثیر رتی $4x^3 + 2x^2y^2 + 11x$ کا درجہ کیا ہوگا؟		1	2	3	4	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 2309-1091—

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-I

(Science Group)

34

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

(i) Simplify $\frac{(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1} \cdot (243)}{(9^{2n})(3^3)}$

(ii) Solve $\log_3(5x+1) = 2$

(iii) Simplify $\sqrt[3]{\frac{a^p}{a^q}} \times \sqrt[3]{\frac{a^q}{a^r}} \times \sqrt[3]{\frac{a^r}{a^p}}$

(iv) If $a + \frac{1}{a} = 2$, find $a^4 + \frac{1}{a^4}$

(v) If area of a rectangle is $x^2 + 13x - 90$ then by use of factorization. Find

a) Sides of rectangle b) Perimeter of rectangle

(vi) Factorize $x^3 - x^2 - 22x + 40$ by using factor theorem.

(vii) Find square root of $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$ by factorization

(viii) Find the solution set of: $\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, \quad x \neq \frac{-5}{2}$

(ix) Find values of "m" and "c" by comparing $y = mx + c$ with $2x + 5y - 1 = 0$

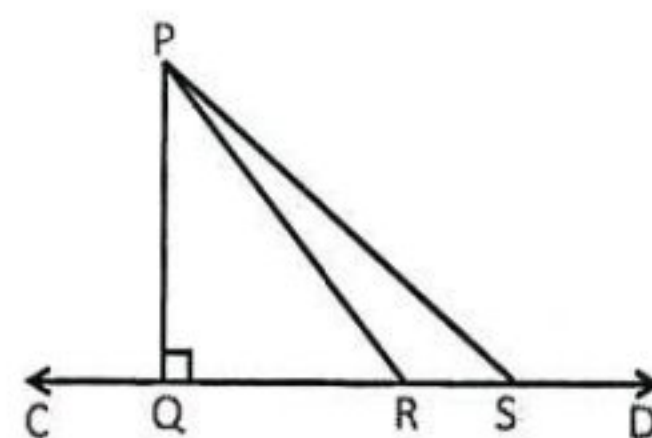
(x) If a circle passing through $P(1,3)$ and having centre at $C(-3,6)$

Find

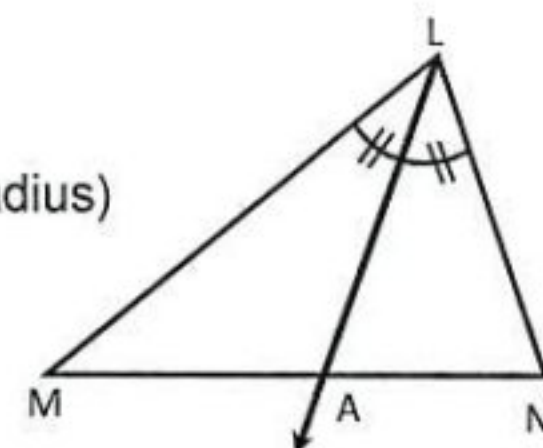
(a) Radius of circle (b) Diameter of circle (Diameter = 2 X Radius)

(xi) Prove that angle bisectors of a triangle are concurrent.

(xii) In figure, $\overline{PQ} \perp \overline{CD}$ and $m\overline{QS} > m\overline{QR}$ then show that $m\overline{PS} > m\overline{PR}$



Q 2(xii)



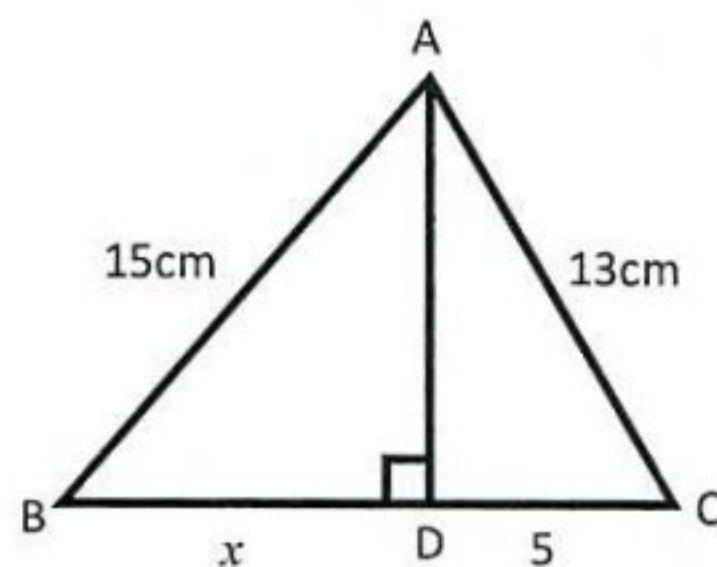
Q 2(xiii)

(xiii) In $\triangle LMN$, $\overline{LA}$ bisects $\angle L$. If $m\overline{LN} = 4$, $m\overline{LM} = 6$, $m\overline{MN} = 8$ then find

(a) $m\overline{MA}$ (b) $m\overline{AN}$

(xiv) Find the value of x in shown figure.

$(\text{Hypotenuse})^2 = (\text{Base})^2 + (\text{Perpendicular})^2$



Q 2(xiv)

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

(3 x 8 = 24)

Q. 3 The length of a rectangle is 6cm less than three times its width. The perimeter of rectangle is 140cm. Find the dimensions (using Cramer's rule)

Q. 4 If in the correspondence of two right-angled triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then prove that the triangles are congruent.

Q. 5 If the square of the one side of a triangle is equal to sum of the squares of the other two sides, then prove that the triangle is a right angled triangle.

Q. 6 Prove that the line segment joining the mid points of two sides of a triangle is parallel to third side and is equal to one half of its length

Q. 7 Construct $\triangle XYZ$ $m\overline{XY} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{YZ} = 3.4\text{cm}$, $m\overline{ZX} = 5.6\text{cm}$ write steps of construction, Also

(a) Draw one altitude from X to $\overline{YZ}$

(b) Find area of $\triangle XYZ$

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4 = 36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر برابر ہیں۔

(i) مختصر کیجیے:
$$\frac{(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1} \cdot (243)}{(9^{2n})(3^3)}$$

(ii) حل کریں:
$$\log_3(5x+1) = 2$$

(iii) مختصر کیجیے:
$$\sqrt[3]{\frac{a^p}{a^q}} \times \sqrt[3]{\frac{a^q}{a^r}} \times \sqrt[3]{\frac{a^r}{a^p}}$$

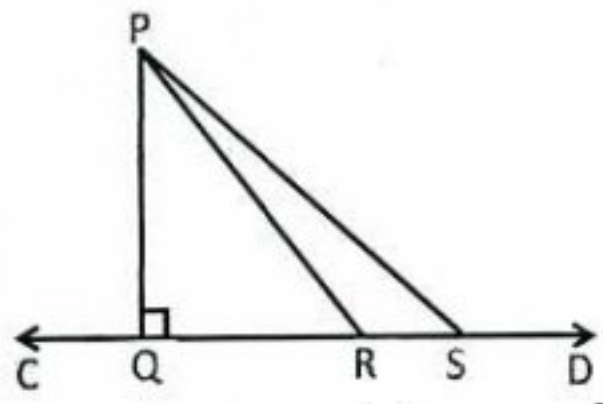
(iv) اگر $a + \frac{1}{a} = 2$ ہو تو معلوم کریں: $a^4 + \frac{1}{a^4}$

(v) اگر $x^2 + 13x - 90$ ایک مستطیل کا رقبہ ہو تو تجزی کا استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔ الف۔ مستطیل کے اضلاع ب۔ مستطیل کا احاطہ

(vi) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کریں: $x^3 - x^2 - 22x + 40$

(vii) بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کریں: $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$

(viii) دی گئی مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں۔ $\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, x \neq \frac{-5}{2}$



سوال نمبر 2(xii)

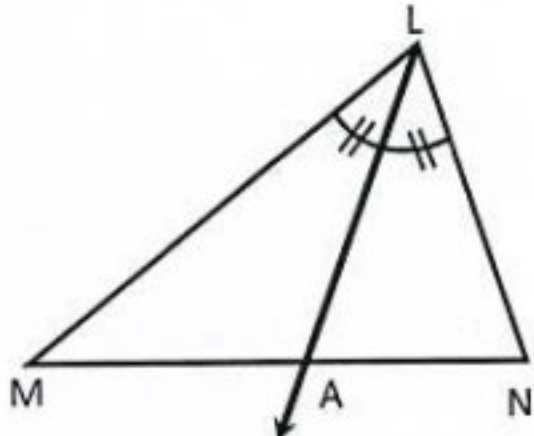
(ix) دی گئی مساوات $2x + 5y - 1 = 0$ کو $y = mx + c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد "m" اور "c" کی قیمتیں معلوم کریں۔

(x) ایک دائرہ جو کہ $P(1,3)$ میں سے گزر رہا ہے اور جس کا مرکز نقطہ $C(-3,6)$ ہے تو معلوم کریں:

الف۔ دائرے کا رداس ب۔ دائرے کے قطر کی لمبائی (قطر = 2 × رداس)

(xi) ثابت کریں کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

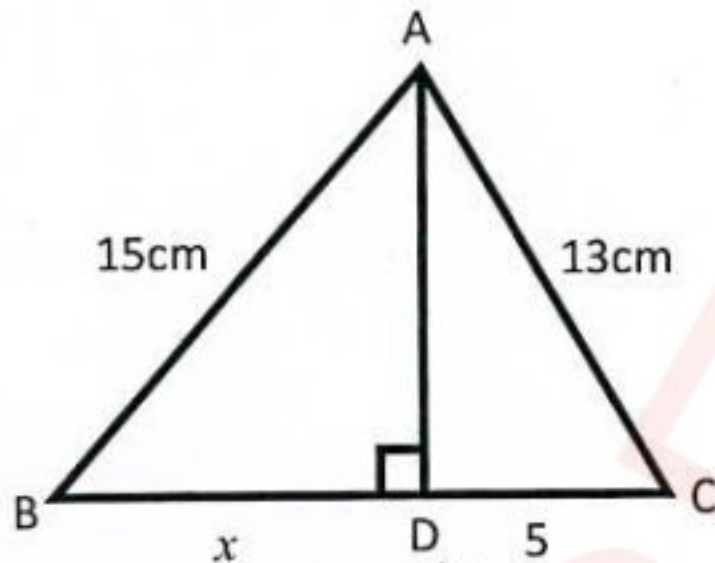
(xii) دی گئی شکل میں اگر $PQ \perp CD$ اور $m\angle QRS > m\angle QPR$ تو ثابت کریں کہ $m\angle PS > m\angle PR$



سوال نمبر 2(xiii)

(xiii) مثلث $\triangle LMN$ میں $\angle A$ زاویہ $\angle L$ کا ناصف ہے اگر $m\angle LN = 4, m\angle LM = 6, m\angle MN = 8$ ہو تو معلوم کریں

الف۔ $m\angle AN$ ب۔ $m\angle MA$



سوال نمبر 2(xiv)

(xiv) دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کریں۔

(وتر)² = (قاعدہ)² + (عمود)²

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(3x8 = 24)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: اگر ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے تین گنا سے 6 سم کم ہو اور اس کا احاطہ 140 سم ہو تو مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کیجیے۔ (کریمر (Cramer's) کے قانون کی مدد سے)

سوال نمبر ۴: اگر دو قائمہ زاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو ثابت کیجیے کہ وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔

سوال نمبر ۵: اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو ثابت کریں کہ وہ مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوتی ہے۔

سوال نمبر ۶: ثابت کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۷: مثلث $\triangle XYZ$ بنائیں جبکہ $m\angle XY = 4.5cm, m\angle YZ = 3.4cm, m\angle ZX = 5.6cm$ اس کا عمل لکھیے۔ نیز:

الف۔ اس کا نقطہ X سے $\overline{YZ}$ پر ایک عمود (ارتفاع) بنائیں۔

ب۔ مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دہانہ
کینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
5	0	9	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

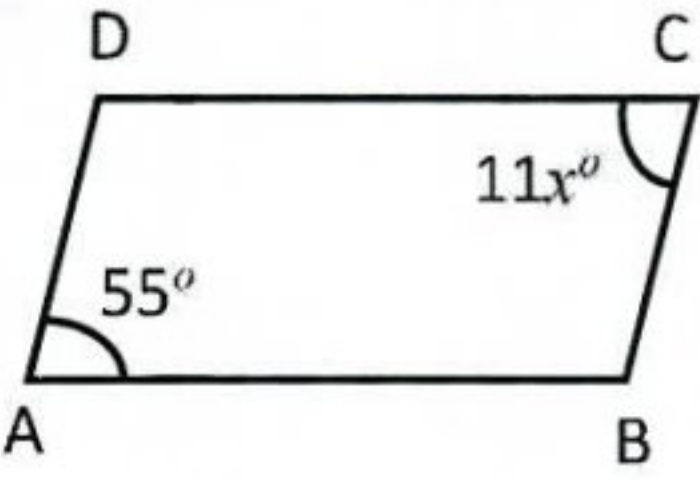
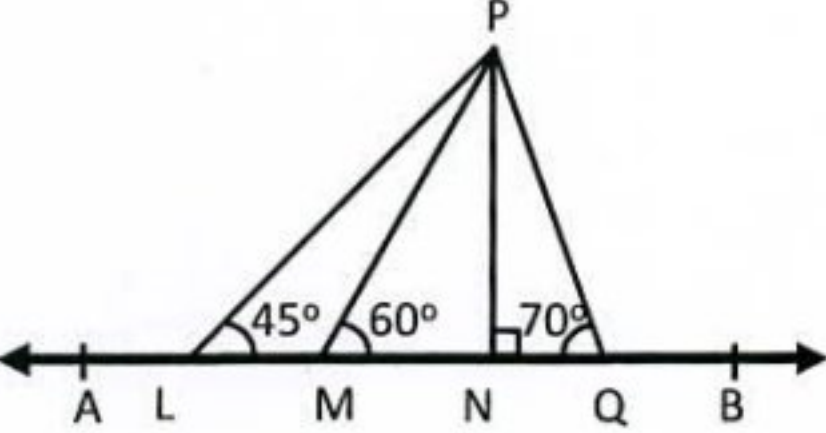
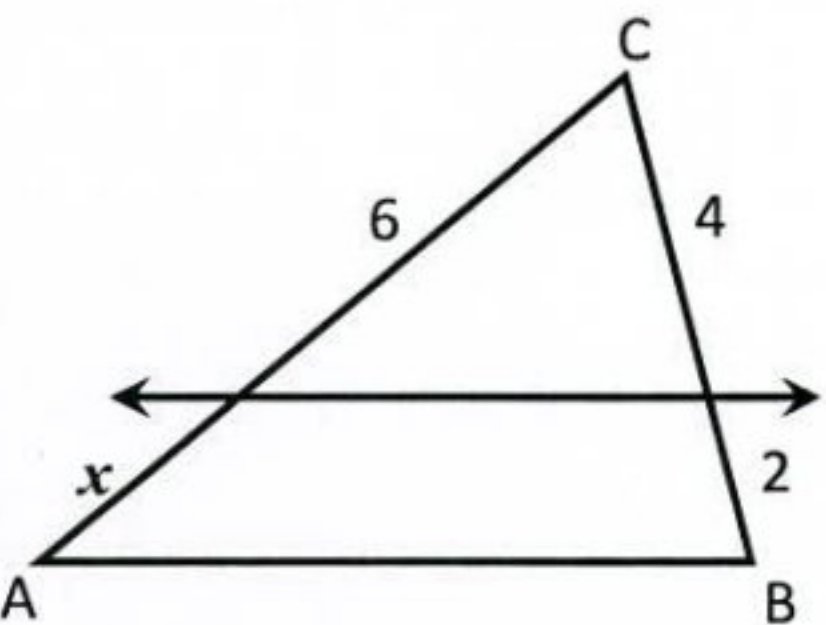
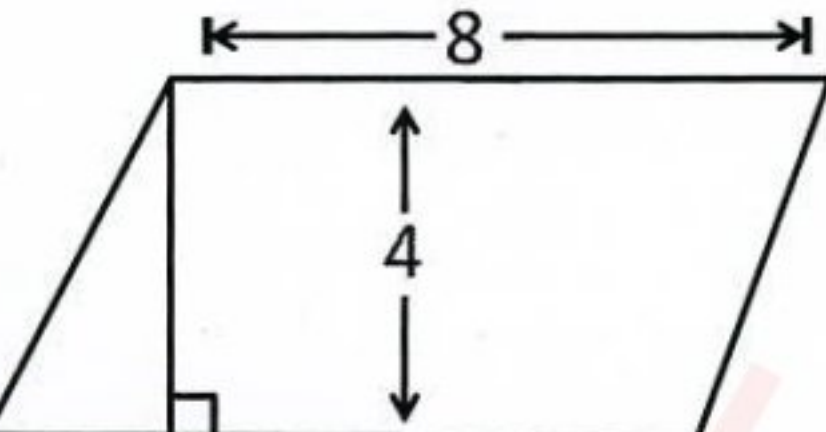
Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. If A and B are two matrices each of order 2×5 then order of matrix A+B is:	اگر A اور B دو قلوبوں کا درجہ 2×5 ہو تو قالب A+B کا درجہ کیا ہوگا؟	2×5	10×10	7×1	7×7	☐	☐	☐	☐
2. If $3i(2+5i) = x+6i$, then value of x is:	اگر $3i(2+5i) = x+6i$ ہو تو x کی قیمت کیا ہوگی؟	5	-15	5i	15i	☐	☐	☐	☐
3. The logarithm of any number to itself as a base is equal to:	اگر کسی عدد کے لوگار تھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب _____ ہوتا ہے۔	1	0	-1	10	☐	☐	☐	☐
4. If $\sqrt[3]{64} = 2^x$, then the value of x is:	اگر $\sqrt[3]{64} = 2^x$ ہو تو x کی قیمت کیا ہوگی؟	0	1	2	3	☐	☐	☐	☐
5. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$?	$9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟	$-16b^2$	$16b^2$	$4b^2$	$-4b^2$	☐	☐	☐	☐
6. H.C.F of $a^3 - 8b^3$ and $a^2 - 4ab + 4b^2$ is:	$a^3 - 8b^3$ اور $a^2 - 4ab + 4b^2$ کا عدا اعظم _____ ہے۔	$a - 2b$	$a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 - 4ab + 4b^2$	$(a + 2b)^2$	☐	☐	☐	☐
7. If $\sqrt{x} = -10$, then solution set is:	دی گئی مساوات $\sqrt{x} = -10$ کا حل سیٹ کیا ہے؟	$\{-10\}$	$\{ \}$	$\{100\}$	$\{10\}$	☐	☐	☐	☐
8. Two coordinate axes intersect each other at an angle of:	خطوط کے جوڑے جن کو کو آرڈینیٹ خطوط بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو کس زاویہ پر قطع کرتے ہیں؟	30°	60°	90°	120°	☐	☐	☐	☐
9. Distance between A(3,0) and B(0,3) is:	نقطہ A(3,0) اور B(0,3) کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟	18	$\sqrt{18}$	$9\sqrt{2}$	0	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10.	In parallelogram $ABCD$, $m\angle x$ is: 	دی گئی متوازی الاضلاع $ABCD$ میں $m\angle x$ کی قیمت کیا ہے؟	5°	10°	11°	55°	☐	☐	☐	☐
11.	In given figure, shortest distance from P to line AB is: 	دی گئی شکل میں نقطہ P کا خط AB سے کونسا فاصلہ سب سے کم ہو گا؟	$m\overline{PL}$	$m\overline{PM}$	$m\overline{PN}$	$m\overline{PQ}$	☐	☐	☐	☐
12.	In given $\triangle ABC$, the value of x is: 	دی گئی مثلث ABC میں x کی قیمت کیا ہو گی؟	7	9	2	3	☐	☐	☐	☐
13.	Area of given figure is: 	دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔	32	16	12	8	☐	☐	☐	☐
14.	Additive inverse of $\sqrt{5}$ is: $\sqrt{5}$ کا جمعی معکوس کیا ہو گا؟		5	-5	$-\sqrt{5}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	☐	☐	☐	☐
15.	The value of $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ is: $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ کی قیمت _____ ہے۔		$a^2 + b^2$	$a^2 - b^2$	$a - b$	$a + b$	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 2309 HA -5091—

ROLL NUMBER						





MATHEMATICS SSC-I

(Science Group)

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

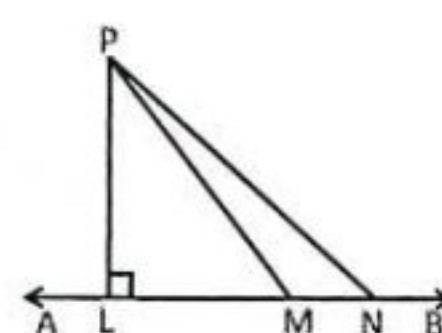
NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION - B (Marks 36)

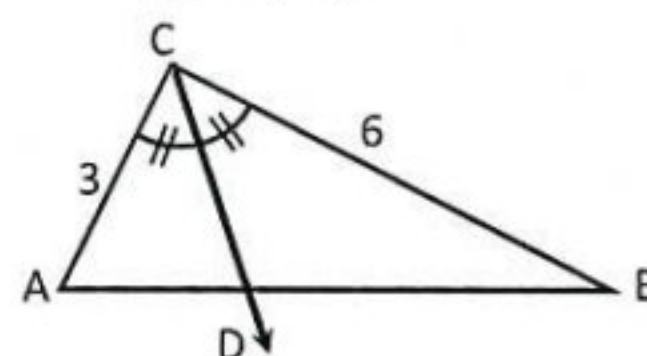
Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

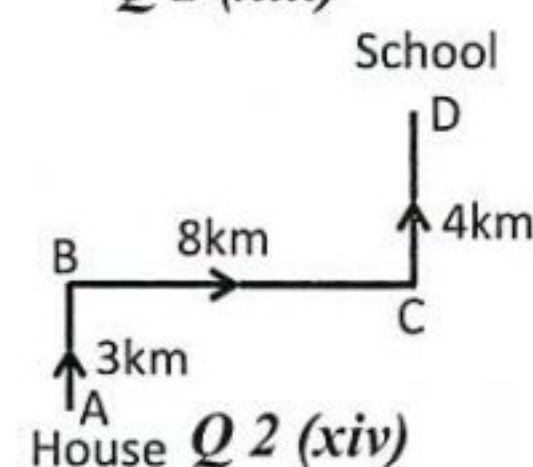
- (i) Simplify $\frac{4(3)^p}{3^{p+1} - 3^p}$
- (ii) Find the values of x and y if $(3-2i)(x+yi) = 2(x-2yi) + 2i - 1$
- (iii) Solve $\log_x(0.001) = -3$
- (iv) If $x+y=11$, $x-y=3$, then find values of a) $4xy$ b) $2(x^2+y^2)$ c) $8xy(x^2+y^2)$
- (v) If area of rectangle is $x^2+24x-81$ then by use of factorization. Find
a) Sides of rectangle b) Perimeter of rectangle
- (vi) Factorize $2x^3+x^2-2x-1$ by using factor theorem.
- (vii) Find square root by factorization $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 - 5\left(x-\frac{1}{x}\right) + \frac{9}{4}$
- (viii) Find the solution set of $\frac{2}{3x+6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2x+4}$ where $x \neq -2$
- (ix) Find values of "m" and "c" by comparing $y=mx+c$ with $2x+3y-1=0$
- (x) Verify whether or not $O(0,0)$, $A(\sqrt{5},1)$, $B(\sqrt{5},-1)$ are the vertices of an equilateral triangle.
- (xi) Prove that, the right bisectors of sides of a triangle are concurrent.
- (xii) In figure, $\overline{PL}$ is perpendicular to the line $\overline{AB}$ and $m\angle N > m\angle M$ prove that $m\angle PN > m\angle PM$
- (xiii) In $\triangle ABC$, shown in figure $\overline{CD}$ bisects $\angle C$. If $m\overline{AC}=3$, $m\overline{CB}=6$ and $m\overline{AB}=7$, then find
(a) $m\overline{AD}$ (b) $m\overline{DB}$
- (xiv) A student travels to his school by the route as shown in figure Find $m\overline{AD}$, the direct distance from house to school.



Q 2 (xii)



Q 2 (xiii)



Q 2 (xiv)

SECTION - C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

(3 x 8 = 24)

- Q. 3 The length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter of ground is 30m. Find its dimensions (Using Cramer's rule)
- Q. 4 In a correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then prove that two triangles are congruent.
- Q. 5 In a right angled triangle, prove that the square of length of hypotenuse is equal to sum of squares of the lengths of the other two sides.
- Q. 6 Prove that, the medians of a triangle are concurrent and their point of concurrency is the point of trisection of each median.
- Q. 7 Construct a triangle $\triangle PQR$, $m\overline{PQ}=6\text{cm}$, $m\overline{QR}=4.5\text{cm}$, $m\overline{PR}=5.5\text{cm}$ with steps of construction, Also
(a) Draw its altitude from P to $\overline{QR}$
(b) Find area of triangle

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4 = 36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر برابر ہیں۔

(i) مختصر کیجیے: $\frac{4(3)^p}{3^{p+1} - 3^p}$

(ii) x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے اگر $(3-2i)(x+yi) = 2(x-2yi) + 2i - 1$

(iii) اگر $\log_x(0.001) = -3$ ہو تو x کی قیمت معلوم کریں۔

(iv) اگر $x+y=11$, $x-y=3$ ہو تو معلوم کریں۔ الف- $4xy$ ب- $2(x^2+y^2)$ ج- $8xy(x^2+y^2)$

(v) اگر ایک مستطیل کا رقبہ $x^2+24x-81$ ہو تو تجزی کا استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔ الف- مستطیل کے اضلاع ب- مستطیل کا احاطہ

(vi) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کریں۔ $2x^3+x^2-2x-1$

(vii) بزیعہ تجزی جذر المربع معلوم کریں $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 - 5\left(x-\frac{1}{x}\right) + \frac{9}{4}$

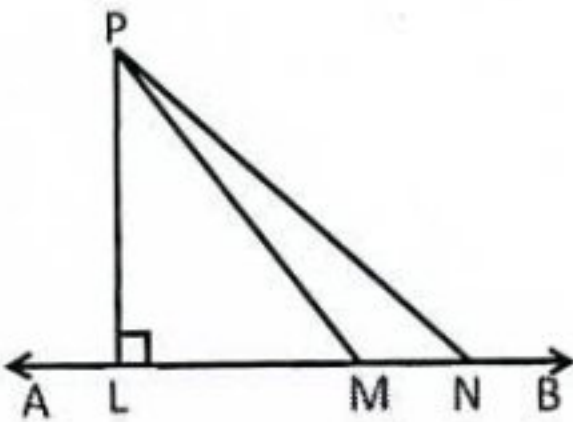
(viii) دی گئی مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں۔ $\frac{2}{3x+6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2x+4}$ جبکہ $x \neq -2$

(ix) دی گئی مساوات $2x+3y-1=0$ کو $y=mx+c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد "m" اور "c" کی قیمت معلوم کریں۔

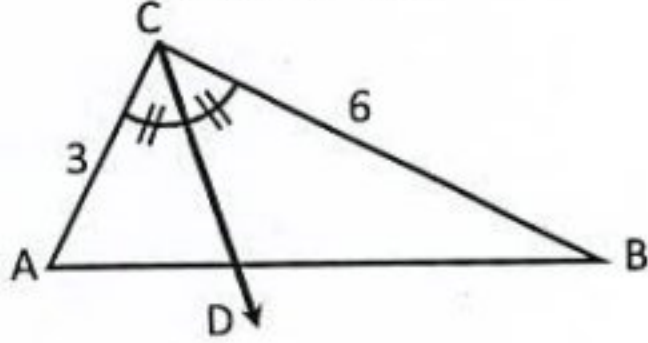
(x) تصدیق کیجیے کہ نقاط $O(0,0)$, $A(\sqrt{5},1)$, $B(\sqrt{5},-1)$ ایک مساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں یا نہیں۔

(xi) ثابت کریں کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

(xii) شکل میں PL خط AB پر عمود ہے اور $m\overline{LN} > m\overline{LM}$ ہے ثابت کریں کہ $m\overline{PN} > m\overline{PM}$ ہو گا۔

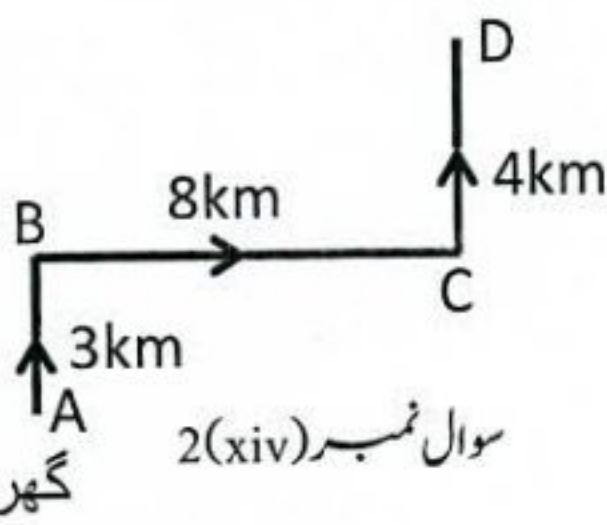


سوال نمبر 2(xii)



سوال نمبر 2(xiii)

سکول



سوال نمبر 2(xiv)

گھر

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(3x8 = 24)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: اگر ایک مستطیل نما کھیل کے گراونڈ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دو گنی ہو اور گراونڈ کا احاطہ 30 سم ہو تو اس مستطیل نما گراونڈ کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں (کریمر (Cramer's) کے قانون کی مدد سے)

سوال نمبر ۴: اگر دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ اضلاع کے متماثل ہوں تو ثابت کریں وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔

سوال نمبر ۵: ثابت کریں کہ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۶: ثابت کریں کہ ایک مثلث کے تینوں وسطانیے ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطانیے کا نقطہ تثلیث ہوتا ہے؟

سوال نمبر ۷: مثلث ΔPQR بنائیں جبکہ $m\overline{PQ} = 6cm$, $m\overline{QR} = 4.5cm$, $m\overline{PR} = 5.5cm$ اس کا عمل لکھتے ہوئے اور

الف- اس کا نقطہ P سے $\overline{QR}$ پر ارتفاع بنائیں

ب- مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔